10 空間向量

學測趨勢 具備清晰的空間思考能力，是高中數學的學習目標之一。根據統計，立體圖形的概念與計算是許多同學的弱項，為改善此狀況，歷年大考關於空間的命題一再強調靈活多變的趨勢，請同學多加留意。

準備方向 掌握空間圖形的關係，熟用剖面圖與透視圖，能在坐標中計算圖形的長度、角度、面積與體積，是同學在本章的學習重點。向量是解決問題的絕佳工具，尤其是內積與外積，無論是性質或應用都是命題的重點。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	2	1	3	1	4	1	3

一、空間概念

★★★★

❶ 空間圖形的觀察與想像

空間具備上下、左右及前後的方向，我們常利用透視圖「看到」背面被擋住的稜邊，沒有想像力是很痛苦的，請同學一定要培養好。

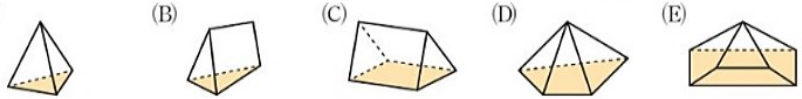
例 A 給定相異兩點 A、B，試問空間中能使 ΔPAB 成一正三角形的所有點 P 所成集合為下列哪一選項？_____

答對率 53%　107 學測

(A)兩個點　(B)一線段　(C)一直線　(D)一圓　(E)一平面

例 B 空間中，多面體的每個面都是平面截切出的多邊形，則下列五個選項中，哪一個多面體的透視圖是**不合理的**？（虛線表示在正面背後的邊）_____

(A)　(B)　(C)　(D)　(E)



★★★★

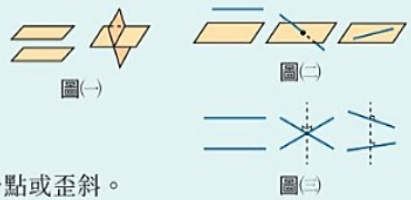
❷ 空間中平面與直線的關係

空間中平面與直線均無限延伸沒有邊界，可知：

(1)如圖(一)，兩相異平面可平行或交於一線。特別情形為兩面垂直。

(2)如圖(二)，一直線與一平面可平行、交於一點或直線落在平面上。特別情形為線與面垂直。

(3)如圖(三)，兩相異直線可平行、交於一點或歪斜。



圖(一)

圖(二)

圖(三)

例 A 下列有關空間的敘述，哪些是正確的？_____

(A)過已知直線外一點，「恰有」一平面與此直線垂直

(B)過已知直線外一點，「恰有」一平面與此直線平行

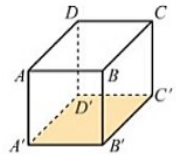
(C)過已知平面外一點，「恰有」一直線與此平面平行

(D)過已知平面外一點，「恰有」一平面與此平面垂直

(E)過已知平面外一點，「恰有」一平面與此平面平行

例 B 如右圖，$ABCD-A'B'C'D'$ 為立方體的八個頂點。試問下列哪些線段會與線段 $\overline{A'B}$ 共平面？_____

(A) $\overline{BC'}$　(B) $\overline{AC}$　(C) $\overline{DB'}$　(D) $\overline{DD'}$　(E) $\overline{CD'}$



★★★★

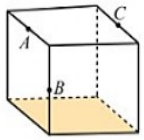
❸ 截痕的形狀判斷 學測 113B

立體圖形被平面切割，所得的剖面圖形即為截痕。同學不妨準備橡皮擦和美工刀，可以實地切割比劃。

例 A 右圖為一正立方體，A、B、C 分別為所在邊之中點，若通過 A、B、C 三點的平面與此立方體表面相截，下列何者為其截痕的形狀？_____

(A)直角三角形　(B)非直角的三角形　(C)正方形

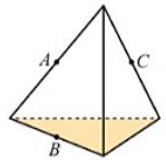
(D)非正方形的長方形　(E)六邊形



例 B 右圖為正四面體，A、B、C 分別為所在邊之中點，若通過 A、B、C 三點的平面與此正四面體表面相截，下列何者為其截痕的形狀？_____

(A)等腰直角三角形　(B)非直角的三角形　(C)正方形

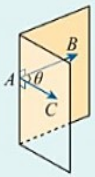
(D)非正方形的長方形　(E)四個內角不完全相等的四邊形



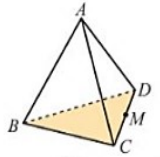
★★★★

❹ 二面角 學測 111A

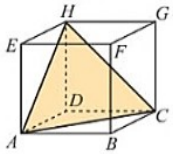
將平面沿著面上的直線來彎折，所成圖形為二面角。如右圖，射線 $\overrightarrow{AB}$ 與射線 $\overrightarrow{AC}$ 均與折邊垂直，則 $\angle BAC=\theta$ 為二面角的大小，範圍為 $0^\circ\le\theta\le180^\circ$。其中一個半面上有面積為 a 的圖形，投影到另一個半面後所成圖形的面積變成為 $a|\cos\theta|$。



例 A 正四面體的兩個面所成的二面角餘弦值為_____，一個面上有面積為 3 的圖形，投影到另一面的面積為_____。



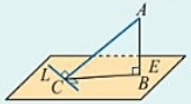
例 B 正立方體 $ABCD-EFGH$，如右圖，令 ΔACD 與 ΔACH 所夾的二面角為 θ，求 $\sin\theta=$_____。



★★★★

5 三垂線定理 學測 114B

如右圖，直線 $\overleftrightarrow{AB}$ 垂直平面 E 於 B 點，直線 L 在平面 E 上，若 $C\in L$ 且 $\overline{BC}\perp L$，則 $\overline{AC}$ 與 L 也互相垂直。



例 A 如右上圖，若 $\overline{AB}=3$，$\overline{BC}=4$，L 上取一點 P 使 $\overline{PC}=12$，求 $\overline{AP}=$_____。

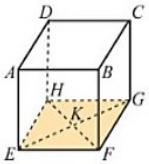
例 B 兩平面 E_1、E_2 交於一線 L，點 A 在 E_1 上且不在 E_2 上，將 A 投影到 E_2 為 B 點，B 再投影到 L 為 C 點，請問下列選項哪些正確？_____

(A) $\angle ABC=90^\circ$　(B) $\overline{BC}\perp L$　(C) $\overline{AC}\perp L$

(D) A 投影到 L 恰為 C 點　(E) $\angle ACB$ 為 E_1 與 E_2 所夾二面角的銳夾角

例 C 正立方體 $ABCD-EFGH$，如右圖，$\overline{EG}$ 與 $\overline{HF}$ 交於 K 點，則下列哪些三角形為直角三角形？_____

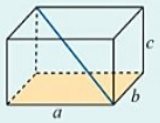
(A) ΔABH　(B) ΔACF　(C) ΔBKH　(D) ΔBKG



讀完可以先練習範例 1、2 ★★★★

6 長方體

設長方體的長、寬、高為 a、b、c，由畢氏定理可推知通過內部的對角線長度為 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。若正立方體的邊長為 k，則內部對角線長為 $\sqrt{3}\,k$。



例 A 設一長方體的長、寬、高分別為 10 單位、8 單位、4 單位，則其任意兩頂點間最長的距離為_____單位。

例 B 長方體中，互為歪斜線的稜線共有_____對。

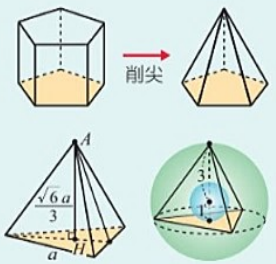
例 C 坐標空間中，考慮有一個頂點在平面 $z=0$ 上，且有另一個頂點在平面 $z=6$ 上的正立方體。則滿足前述條件的正立方體之邊長最小可能值為_____。（化成最簡根式）

答對率 46%　108 學測

讀完可以先練習範例 3、4 ★★★★

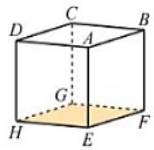
7 錐體體積與正四面體 學測 113B

柱體上下兩面平行且全等，將其中一面縮成一點即為「錐體」，無論圓錐或角錐，體積均為柱體的三分之一，即底面積 × 高 × $\frac{1}{3}$。特別地，正四面體的四個面均為正三角形，若邊長為 a，則高為 $\overline{AH}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，外接球半徑為 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$，內切球半徑為 $\frac{\sqrt{6}}{12}a$，兩球的球心共點，半徑比為 3：1。

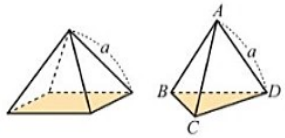


例 A 正四面體邊長為 6，則高為_____，內切球半徑為_____。

例 B 右圖為一單位正立方體 $ABCD-EFGH$，（即稜長 1），則四面體 $ACFH$ 的表面積為_____，四面體 $ACFH$ 的體積為_____。



例 C 各邊長均為 a 的金字塔（底面為正方形，側面為正三角形），體積為 V_1，各邊長均為 a 的正四面體（四面均為正三角形），體積為 V_2，求 $\frac{V_1}{V_2}=$_____。



★★★★

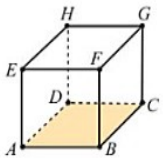
8 兩歪斜線的距離

空間中兩直線若不平行且不相交，則互為歪斜，必有唯一的公垂線，兩垂足點的距離會最近，為兩歪斜線的距離。

例 A 如右圖為邊長為 1 的正立方體，則兩歪斜直線：

(1) $\overleftrightarrow{AB}$ 與 $\overleftrightarrow{CH}$ 的最短距離為_____。

(2) $\overleftrightarrow{AB}$ 和 $\overleftrightarrow{CF}$ 的最短距離為_____。



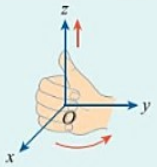
例 B 空間中直線 L 與平面 E 平行且相距 10 單位長，另一直線 M 在 E 上且與 L 互相歪斜，求 L 與 M 的最近距離為＿＿＿＿。

二、空間坐標與空間向量

讀完可以先練習範例 5、6 ★★★★

⑨ 空間坐標系 學測 115B

空間中每一點用 (x,y,z) 表示，滿足右手規則，其距離公式、中點坐標、分點坐標均與平面坐標系雷同。設 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，則 $\overline{AB}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$。



例 A 空間一點 $A(-3,2,-4)$，求 A 點：

(1)到 y 軸的距離為＿＿＿＿　(2)到 xy 平面的距離為＿＿＿＿

(3)投影到 yz 平面的坐標為＿＿＿＿＿＿　(4)投影到 y 軸的坐標為＿＿＿＿＿＿

(5)對 xy 平面的對稱點為＿＿＿＿＿＿。

例 B 空間坐標中關於點 $A(4,5,6)$ 的敘述，下列選項何者正確？＿＿＿＿

(A) xy 平面上恰有一點與 A 的距離為 5　(B) yz 平面上恰有一點與 A 的距離為 5

(C) xz 平面上恰有一點與 A 的距離為 5　(D)三坐標軸上皆恰有一點與 A 的距離為 5

例 C 令 $A(5,0,12)$、$B(-5,0,12)$ 為坐標空間中之兩點，且令 P 為 xy 平面上滿足 $\overline{PA}=\overline{PB}=13$ 的點。請問下列哪一個選項中的點可能為 P？＿＿＿＿

(A) $(5,0,0)$　(B) $(5,5,0)$　(C) $(0,12,0)$

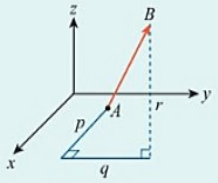
(D) $(0,0,0)$　(E) $(0,0,24)$

答對率 74%　103 學測

讀完可以先練習範例 7 ★★★★

⑩ 空間向量 學測 109 110 114A 115A

(1)空間中，點 A 沿 x 軸方向移 p，再沿 y 軸方向移 q，再沿 z 軸方向移 r，到達 B 點，則 $\overrightarrow{AB}$ 用序組 (p,q,r) 表示，並規定 $\overrightarrow{AB}$ 的大小為 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{p^2+q^2+r^2}$。若 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，得 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$。



(2) $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$、$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，若 r 為實數，則：

① $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2)$，即「平行四邊形加法」。

② $\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2,z_1-z_2)$。

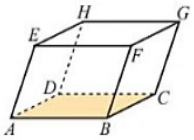
③ $r\vec{a}=(rx_1,ry_1,rz_1)$。

④若 x_2、y_2、z_2 均不為 0，則 $\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}=\frac{z_1}{z_2}$。

例 A 每一個面皆為平行四邊形的六面體 $ABCD-EFGH$，已知 $A(0,0,0)$、$B(2,1,3)$、$C(1,2,2)$、$E(1,-3,2)$，則：

(1) H 的坐標為＿＿＿＿＿＿。

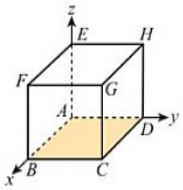
(2) G 的坐標為＿＿＿＿＿＿。



例 B 空間坐標中有正立方體 $ABCD-EFGH$，如右圖所示，邊長為 1，依序以 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AE}$ 的方向為 x 軸、y 軸、z 軸。則

(1) $2\overrightarrow{BD}-3\overrightarrow{AG}=$＿＿＿＿＿＿。

(2) $|2\overrightarrow{BD}-3\overrightarrow{AG}|=$＿＿＿＿＿＿。



例 C 假設 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 是空間中三個向量，r 是一個實數。已知 $\vec{a}=(1,1,0)$、$\vec{b}=(0,1,1)$ 且 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 滿足 $\vec{a}+\vec{b}+r\vec{c}=\vec{0}$，那麼 r 不可能等於下列哪一個數值？＿＿＿＿

(A) $-\sqrt{2}$　(B) 0　(C) 1　(D) π（圓周率）　(E) 10^{100}

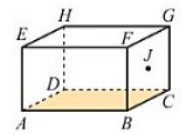
例 D 空間中 $A(x,5,4)$、$B(-1,y,1)$、$C(3,7,2)$ 三點共線，$x=$＿＿＿＿，$y=$＿＿＿＿。

★★★★

⑪ 空間向量的線性組合

空間中 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 不共平面，則任一向量 $\vec{v}$ 必可唯一表示成 $\vec{v}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}$。特別地，若 $\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}=\vec{0}$，則必 $\alpha=\beta=\gamma=0$。

例 A 如右圖，$ABCD-EFGH$ 為一平行六面體，J 為四邊形 $BCGF$ 的中心，如果 $\overrightarrow{AJ}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AD}+c\overrightarrow{AE}$，求序組 $(a,b,c)=$＿＿＿＿＿＿。



例 B 空間中四面體 $ABCD$，已知 $x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}+z\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{BD}+2\overrightarrow{CB}$，求 $x=$＿＿＿＿，$y=$＿＿＿＿，$z=$＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 8、9、10 ★★★★

⑫ 空間向量的內積 學測 112A 113A

$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$、$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，夾角為 θ。

⑴內積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\cos\theta=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$，移項可得 $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\times|\vec{b}|}$。

$\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 垂直 $\Leftrightarrow$ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。

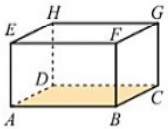
⑵正射影：$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$。

⑶柯西不等式：因 $-1\le\cos\theta\le1$，得 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2\times|\vec{b}|^2$，即

$(x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2)^2\le(x_1^2+y_1^2+z_1^2)(x_2^2+y_2^2+z_2^2)$，且等號成立 $\Leftrightarrow$ $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 平行。

例 A 已知 $\vec{a}=(1,2,2)$、$\vec{b}=(-2,-3,6)$ 的夾角為 θ，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$____，$\cos\theta=$____。

例 B 長方體 $ABCD-EFGH$，如右圖，已知 $A(1,2,0)$、$C(x,7,x+2)$、$E(3,x,-6)$，求 $x=$____。



例 C 空間向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，已知 $|\vec{a}|=6\sqrt{3}$，$\vec{b}=(2,-2,1)$，$\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 30°，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為____。

例 D 若 $2x-y+z=12$，則 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值為____，此時 $(x,y,z)=$____。

★★★★

⑬ 外積的計算與大小 學測 113A 115A

$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$、$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，夾角為 θ，規定

$\vec{a}\times\vec{b}=\left(\begin{vmatrix}y_1&z_1\\y_2&z_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}z_1&x_1\\z_2&x_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}\right)$，其大小為 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積，

即 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\sin\theta$。

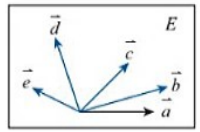
例 A $\vec{a}=(4,-1,3)$、$\vec{b}=(2,1,2)$，則：

⑴ $\vec{a}\times\vec{b}=$_____ ⑵ $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 所張成的三角形面積為____。

例 B 若 $(a,b,c)\times(p,q,r)=(3,1,2)$，求 $(c,b,a)\times(r,q,p)=$_____。

例 C 空間中共起點的五個向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$、$\vec{d}$、$\vec{e}$ 都在平面 E 上，如右圖，請問哪一個選項的外積大小為最大？____

(A) $|\vec{a}\times\vec{a}|$ (B) $|\vec{a}\times\vec{b}|$ (C) $|\vec{a}\times\vec{c}|$ (D) $|\vec{a}\times\vec{d}|$ (E) $|\vec{a}\times\vec{e}|$



讀完可以先練習範例 11、12 ★★★★

⑭ 外積的方向與性質 學測 115A

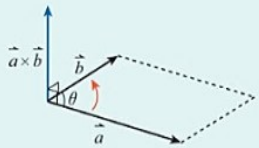
$\vec{a}\times\vec{b}$ 的方向必與 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 都垂直，滿足右手規則，設 x、y 為實數，可推得：

⑴ $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$。注意：外積沒有交換律。

⑵分配律：$\vec{a}\times(x\vec{b}+y\vec{c})=x\vec{a}\times\vec{b}+y\vec{a}\times\vec{c}$。

⑶係數的結合律：$(x\vec{a})\times(y\vec{b})=(xy)\vec{a}\times\vec{b}$。

⑷若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，則 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$。



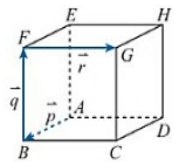
例 A 設 $\vec{i}=(1,0,0)$，$\vec{j}=(0,1,0)$，$\vec{k}=(0,0,1)$，則 $(\vec{i}\times\vec{j})\times(\vec{k}\times\vec{i})$ 等於下列何者？____

(A) $\vec{i}$ (B) $\vec{j}$ (C) $\vec{k}$ (D) $-\vec{i}$ (E) $-\vec{j}$ (F) $-\vec{k}$

例 B 正立方體 $ABCD-EFGH$ 的邊長為 1，如右圖，令 $\overrightarrow{AB}=\vec{p}$，$\overrightarrow{BF}=\vec{q}$，$\overrightarrow{FG}=\vec{r}$，則下列選項哪些正確？____

(A) $\vec{p}\times\vec{q}=\vec{r}$ (B) $\vec{q}\times\vec{p}=\vec{r}$ (C) $\vec{q}\times\vec{r}=\vec{p}$

(D) $\vec{r}\times\vec{q}=\vec{p}$ (E) $\vec{p}\times\vec{r}=\vec{q}$ (F) $\vec{r}\times\vec{p}=\vec{q}$

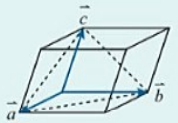


例 C 設 $\vec{a}\times\vec{b}=(1,3,2)$，$\vec{b}\times\vec{c}=(3,0,-1)$，則 $(2\vec{a}+3\vec{b}+4\vec{c})\times\vec{b}=$_____。

讀完可以先練習範例 13 ★★★★

⑮ 三向量張成的平行六面體體積 學測 114A 115A

向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 張成的平行六面體體積為 $V_{六}=|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$，切半再削成錐體即為由 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 所張成的四面體，體積為 $V_{四}=|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|\times\dfrac{1}{6}$，如右圖。



例 A 空間向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$，已知 $\vec{a}\times\vec{b}=(3,-2,4)$，$\vec{c}=(1,3,5)$，求 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 所張成的平行六面體體積為____。

例 B 空間中四點坐標為 $A(2,1,0)$、$B(5,10,3)$、$C(5,1,-1)$、$D(-1,2,3)$，求：

⑴ $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AD}$ 張成的平行六面體體積為_____。

⑵四面體 $ABCD$ 的體積為_____。

例 C 空間中三個向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$，已知 $\vec{a}=(3,1,5)$，$\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=(12,-4,11)$，求 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 所張成的平行六面體體積為_____。

三、三階行列式

讀完可以先練習範例 14 ★★★★

⑯ 三階行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + dhc + gfb - ceg - bdi - ahf$$，可對某一行（或列）降階，如

$$\begin{vmatrix} \color{red}{a} & b & c \\ \color{red}{d} & e & f \\ \color{red}{g} & h & i \end{vmatrix}\ \begin{vmatrix} a & \color{red}{b} & c \\ d & \color{red}{e} & f \\ g & \color{red}{h} & i \end{vmatrix}\ \begin{vmatrix} a & b & \color{red}{c} \\ d & e & \color{red}{f} \\ g & h & \color{red}{i} \end{vmatrix}\ \begin{vmatrix} a & \color{red}{b} & c \\ d & \color{red}{e} & f \\ g & \color{red}{h} & i \end{vmatrix}\ \begin{vmatrix} \color{red}{a} & b & c \\ d & e & f \\ \color{red}{g} & h & i \end{vmatrix}\ \begin{vmatrix} a & b & \color{red}{c} \\ d & e & \color{red}{f} \\ g & h & \color{red}{i} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$。性質與二階行列式相同，如下：

⑴將一行（或列）乘一常數加到另一行（或列），行列式的值不變。

⑵任一行（或列）的各項帶 k，則可將 k 提出。

⑶兩行（或列）對調，行列式的值會變號。

⑷若一行（或列）的各項均為兩項之和，則可拆開成兩個行列式相加。

⑸行與列互換，行列式的值不變。

例 A 實數 a、b、c、d、e、f，下列各選項的行列式值哪些必為 0？_____

(A) $\begin{vmatrix} a & 0 & d \\ b & 0 & e \\ c & 0 & f \end{vmatrix}$　(B) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & d & 0 \\ 0 & e & 0 \end{vmatrix}$　(C) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ b & 0 & c \\ d & e & 0 \end{vmatrix}$　(D) $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & d \\ 0 & e & 0 \end{vmatrix}$　(E) $\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ d & 0 & e \end{vmatrix}$

例 B 三階行列式 $\begin{vmatrix} x & a & y \\ b & c & d \\ z & e & u \end{vmatrix}$ 各元均為實數且 a、b、c、d、e 均大於 0。調整其中一個元並觀察行列式的變化，已知當 a 變大或 b 變大時，行列式的值會變大；c 變大或 d 變大時，行列式的值會變小；當 e 變大時，行列式的值不變，請問下列哪些二階行列式的值為正數？_____

(A) $\begin{vmatrix} b & d \\ z & u \end{vmatrix}$　(B) $\begin{vmatrix} a & y \\ e & u \end{vmatrix}$　(C) $\begin{vmatrix} x & y \\ z & u \end{vmatrix}$　(D) $\begin{vmatrix} x & a \\ z & e \end{vmatrix}$　(E) $\begin{vmatrix} x & y \\ b & d \end{vmatrix}$

例 C 把三階行列式 $\begin{vmatrix} a & 2 & 6 \\ b & 1 & x \\ c & 5 & 3 \end{vmatrix}$ 第一行的三個元各加 1 之後，行列式 $\begin{vmatrix} a+1 & 2 & 6 \\ b+1 & 1 & x \\ c+1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$ 的值會增加 9，則 $x=$_____。

讀完可以先練習範例 15 ★★★★

⑰ 用三階行列式求體積 學測 111A 112A

向量 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$ 所張成的平行六面體體積為 $\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right| = \left|\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}\right|$，再乘 $\frac{1}{6}$ 即為四面體體積。

例 A 空間中三向量 $\vec{a}=(0,2,1)$，$\vec{b}=(3,0,5)$，$\vec{c}=(6,2,-1)$ 所張成的平行六面體體積為_____，所張成四面體體積為_____。

例 B 空間中四點 A、B、C、D，設 $\overrightarrow{AB}=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{AC}=(x_2,y_2,z_2)$，$\overrightarrow{AD}=(x_3,y_3,z_3)$，已知 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}=5$，求 $\left|(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AD}\right|=$_____。

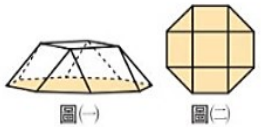
例 C 空間中四點 $A(1,2,3)$、$B(3,4,2k)$、$C(4,5,k)$、$D(3,1,k+2)$ 在同一個平面上，求 $k=$_____。

範例 1 空間中使用畢氏定理　答對率 17%　107 學測

將一塊邊長 $\overline{AB}=15$ 公分、$\overline{BC}=20$ 公分的長方形鐵片 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{BD}$ 對摺後豎立，使得平面 ABD 與平面 CBD 垂直，則 A、C 兩點（在空間）的距離 $\overline{AC}=$_____ 公分。（化成最簡根式）

解

類題 1 有一個鋼架結構，其底面為邊長 2 單位的正八邊形，上面為邊長 2 單位的正方形，側面有四個正方形及四個正三角形，如圖(一)。從此鋼架上方作正射影，可得圖(二)所示的圖形，則此鋼架的高度為 _____ 單位。


圖(一)　圖(二)

類題 2 如右圖的四角錐展開圖，底面為邊長 2 的正方形，四個側面都是腰長為 4 的等腰三角形，則此四角錐的高度為 _____。

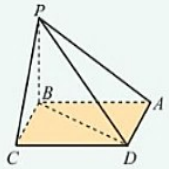


範例 2　二面角與三垂線定理

如右圖，四角錐 $P-ABCD$ 的底面是邊長為 1 的正方形，側稜 $\overline{PB}$ 垂直於底面，並且 $\overline{PB}=\sqrt{3}$，求：(1) $\sin\angle APD=$ _____

(2)兩歪斜線 $\overleftrightarrow{PC}$ 與 $\overleftrightarrow{AD}$ 的最近距離為 _____

(3)設 ΔPAD 與 ΔPCD 所夾成的二面角為 θ，求 $\cos\theta=$ _____。



解

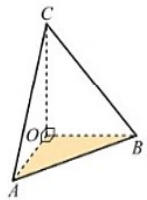
餘弦定理



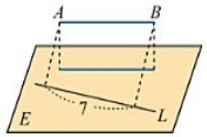
$$\cos\theta=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

類題 3 如右圖，$\overline{OA}$、$\overline{OB}$、$\overline{OC}$ 兩兩互相垂直，已知 $\overline{OA}=3$，$\overline{OB}=4$，$\overline{OC}=5$，則：(1) O 點到 $\overline{AB}$ 的距離為 _____

(2)若平面 OAB 與平面 ABC 所夾銳角為 θ，則 $\tan\theta=$ _____。



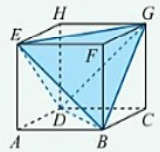
類題 4 空間中有兩個點 A、B，已知 $\overline{AB}$ 與平面 E 平行，且 A、B 到 E 的最近距離均為 12，平面 E 上有一條直線 L，$\overline{AB}$ 投影到 E 後不與 L 相交，A 到 L 的最近距離為 13，B 到 L 的最近距離為 15，且 A、B 投影到 L 後相距 7 單位，如右圖。求 A 到 B 的距離 $\overline{AB}=$ _____。



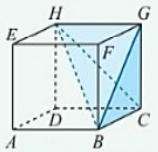
範例 3　錐體體積的計算

空間中邊長為 a 的正立方體 $ABCD-EFGH$，選取四個頂點連成四面體的方法有許多種，例如以下四種，體積分別為 V_1、V_2、V_3、V_4，請問選項中的關係式哪些正確？

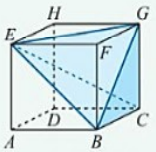
_____



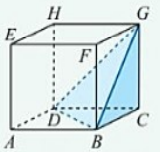
取 B、D、E、G 四點，體積為 V_1



取 B、C、G、H 四點，體積為 V_2



取 B、C、E、G 四點，體積為 V_3



取 B、C、D、G 四點，體積為 V_4

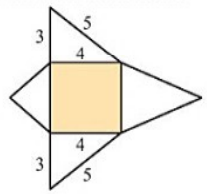
(A) $V_1=V_2$　(B) $V_2=V_3$　(C) $V_3=V_4$　(D) $V_1=V_2+V_3$　(E) $V_1+V_2=V_3+V_4$

解

小小叮嚀

四面體體積 = 底面積 × 高 × $\frac{1}{3}$，重點在於要找到好算的底面及高

類題 5 有一底面為正方形的四角錐，其展開圖如右圖所示，其中兩側面的三角形邊長為 3、4、5，則此角錐的體積為 _____。（化成最簡根式）　答對率 43%　104 學測



類題 6 在四面體 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{AD}=4\sqrt{6}$，$\overline{BD}=\overline{CD}=8$，且 $\cos\angle BAC=\frac{1}{3}$，試問：

⑴頂點 A 投影到平面 BCD 的垂足點位置為_____。

(A) ΔBCD 的內部　(B) ΔBCD 的 $\overline{BC}$ 上　(C) ΔBCD 的 $\overline{CD}$ 上

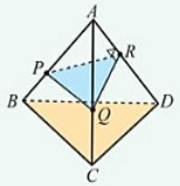
(D) ΔBCD 的 $\overline{BD}$ 上　(E) ΔBCD 的外部

⑵點 D 到平面 ABC 的距離為 _____。

⑶四面體 $ABCD$ 的體積為 _____。

範例 4 正四面體

如右圖，正四面體 $A-BCD$ 中，若在 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$、$\overline{AD}$ 上分別取 P、Q、R 三點，且 $\overline{AD}$ 垂直平面 PQR，若 $\overline{AP}=\overline{AQ}=8$，則：



⑴ ΔPQR 面積 = _____。

⑵四面體 $APQR$ 的體積為 _____。

⑶ ΔAPQ 與 ΔPQR 所夾成的二面角為 θ，請利用下表判定 θ 的範圍為_____。

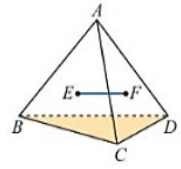
角度	33°	34°	35°	36°	37°	38°
tan	0.6494	0.6745	0.7002	0.7265	0.7536	0.7813

(A) $33^\circ\le\theta<34^\circ$　(B) $34^\circ\le\theta<35^\circ$　(C) $35^\circ\le\theta<36^\circ$

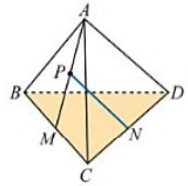
(D) $36^\circ\le\theta<37^\circ$　(E) $37^\circ\le\theta<38^\circ$

解

類題 7 學校蓋了一棟正四面體的玻璃溫室，如右圖。今欲將一鋼柱橫架在室中，作為吊花的橫樑。其兩端分別固定在兩面牆 ABC 和 ACD 的重心 E、F 處。生物老師要先知道這個鋼柱有多長，才能請工人製作。雖然 $\overline{BD}$ 的長度很容易量出，卻很難爬到 E、F 點測量 $\overline{EF}$ 長。生物老師在上課時說出他的問題，立刻有一位同學舉手說他有辦法。這位同學在紙上畫出右圖，算出 $\overline{EF}$：$\overline{BD}$ 就解決了問題。問 $\overline{EF}$：$\overline{BD}$ = _____。

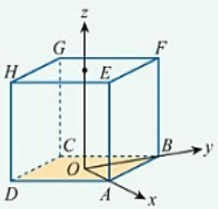


類題 8 正四面體 $ABCD$ 的邊長為 2，M 為 $\overline{BC}$ 中點，N 為 $\overline{CD}$ 中點，P 為 $\overline{AM}$ 中點，連接 $\overline{PN}$，求 $\overline{PN}$ 的長度為 _____。



範例 5 空間坐標系

正立方體 $ABCD-EFGH$ 的邊長為 2，建立坐標系使原點位於底面 $ABCD$ 的中心，且 A 在 x 軸正向上，B 在 y 軸正向上，頂面 $EFGH$ 的中心位於 z 軸正向上，如右圖，現有五個點 $P(0.6,0.6,0.6)$、$Q(0.7,0.7,0.7)$、$R(0.8,0.8,0.8)$、$S(0.9,0.9,0.9)$、$T(1,1,1)$，請問共有幾個點落在這個正立方體的內部？_____



(A) 1 個　(B) 2 個　(C) 3 個　(D) 4 個　(E) 5 個

解

類題 9 下列有關空間坐標的敘述，下列選項哪些正確？_____

(A)在垂直 x 軸的平面上，任兩點的 x 坐標皆相等

(B)在垂直 xy 平面的直線上，任兩點的 z 坐標相等

(C)設 $a>b>c>0$，則點 (a,b,c) 到三坐標面的最近距離為 a

(D)設 $a>b>c>0$，則點 (a,b,c) 到三坐標軸的最近距離為 $\sqrt{b^2+c^2}$

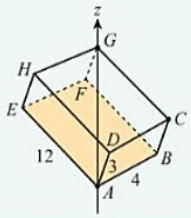
(E)在三坐標軸上，共可找到 4 個相異點到 $A(5,6,7)$ 的距離為 8

類題 10 設坐標平面的原點為 O，點 P 的坐標為 $(3,4,7)$。若 Q 點在 xy 平面上移動，問 Q 點為下列選項中哪一點時，$\angle POQ$ 最小？_____

(A) $(3,3,0)$　(B) $(3,4,0)$　(C) $(4,3,0)$　(D) $(5,12,0)$　(E) $(12,5,0)$

範例 6　多面體的頂點坐標

長方體 $ABCD-EFGH$ 置於空間坐標中，如右圖，使 A 位於原點，G 在正 z 軸上，$\overline{AB}=4$，$\overline{AD}=3$，$\overline{AE}=12$，求頂點 C 到 z 軸的距離為_____，C 點的 z 坐標為_____。



解

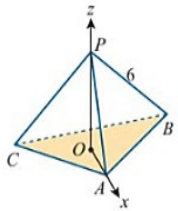
小小叮嚀

把立體圖切開，看剖面圖就可以簡化這個題目

類題 11 設 $(\sqrt{2},2,0)$、$(-\sqrt{2},2,0)$、$(-\sqrt{2},-2,0)$、$(\sqrt{2},-2,0)$ 為一正立方體的四頂點，則下列哪些點也為此正立方體的頂點？_____

(A) $(\sqrt{2},0,2)$　(B) $(0,2,\sqrt{2})$　(C) $(\sqrt{2},2,4)$　(D) $(\sqrt{2},2,2\sqrt{2})$　(E) $(\sqrt{2},0,-2)$

類題 12 正四面體 $P-ABC$ 的邊長為 6，底面 ABC 的重心位於坐標原點 O，頂點 A 在 x 軸正向，頂點 P 在 z 軸正向，求 B 點坐標為_____。



範例 7　空間向量的加減法與係數積

在空間坐標中，設 xy 平面為一鏡面，有一光線通過點 $P(1,2,1)$ 射向鏡面上的點 $O(0,0,0)$，經鏡面反射後通過 R，若 $\overline{OR}=2\overline{PO}$，則 R 點坐標為_____。

解

類題 13 空間中，由點 $A(1,2,3)$ 朝點 $P(3,1,5)$ 的方向走 12 單位到達 B 點，再由 B 點朝點 $Q(6,0,5)$ 的方向走 14 單位到達 C 點，求 C 點坐標。_____

類題 14 空間中，已知 $\vec{a}=(1,-2,4)$，$\vec{b}=(-3,1,0)$，$\vec{c}=(0,-1,2)$，O 為原點，點 P、Q、R、S、T 滿足 $\overrightarrow{OP}=\vec{a}$，$\overrightarrow{PQ}=\vec{b}$，$\overrightarrow{QR}=\vec{c}$，$\overrightarrow{RS}=\vec{a}+\vec{b}$，$\overrightarrow{ST}=\vec{b}-\vec{c}$，則下列哪一個選項的點離原點最遠？_____

(A) P 點　(B) Q 點　(C) R 點　(D) S 點　(E) T 點

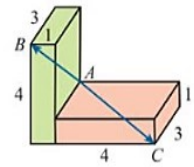
範例 8　空間向量的內積計算　答對率38%　101 指考甲

空間中，以 $\overline{AB}$ 為共同邊的兩正方形 $ABCD$、$ABEF$，其邊長皆為 4。已知內積 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AF}=11$，則 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AE}=$_____。

解

類題 15 空間中有兩個相同的長方體，長、寬、高分別為 4、3、1 相併接連，如右圖所示，A、B、C 為其中三個頂點，試求：

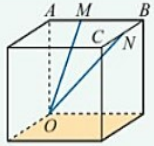
(1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____　(2) ΔABC 面積為_____。



類題 16 空間中四面體 $ABCD$，已知其中五個邊長 $\overline{AB}=3$，$\overline{AC}=4$，$\overline{BC}=5$，$\overline{AD}=10$，$\overline{BD}=8$，即使不知道 $\overline{CD}$ 的長，還是可以求出 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ 的值，即 $\overline{CD}$ 的長度不影響 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$，請問 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=$_____。

範例 9 利用內積求長度與夾角

右圖為一正立方體，若 M 在線段 $\overline{AB}$ 上，$\overline{BM}=2\overline{AM}$，$N$ 為線段 $\overline{BC}$ 之中點，則 $\cos\angle MON=$ _____。（化成最簡分數）

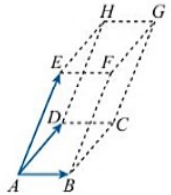


解

小小叮嚀

這類型的題目層出不窮，說穿了就是建立坐標，用向量內積求夾角餘弦值

類題 17 空間中平行六面體 $ABCD-EFGH$，由 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AE}$ 三個向量所張成，如右圖，已知 $\overline{AB}=3$，$\overline{AD}=4$，$\overline{AE}=6$，且 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AE}$ 兩兩的夾角為 60°，求 $\overline{AG}$ 的長度為 _____。



類題 18 空間向量 $\vec{a}=(2,-2,1)$ 與 $\vec{b}=(3,2,-6)$ 的夾角為 θ，則 θ 的範圍為下列哪一個選項？_____

(A) $60^\circ\le\theta<90^\circ$　(B) $90^\circ\le\theta<120^\circ$　(C) $120^\circ\le\theta<135^\circ$

(D) $135^\circ\le\theta<150^\circ$　(E) $150^\circ\le\theta<180^\circ$

範例 10 內積的應用——柯西與正射影

設空間向量 $\vec{a}=(x,y,z)$ 滿足 $x^2+y^2+z^2=56$，$\vec{b}=(2,3,-1)$，若 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 的正射影為 $k\vec{b}$，求 k 的最大值為_____，最小值為_____。

解

類題 19 設 $\vec{a}=(k,k,k)$，$k\neq0$，$\vec{b}=(3,1,-2)$。

(1)若 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 的正射影為 $(-3,-1,2)$，求 $k=$ _____。

(2)若 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 的正射影為 $2\vec{a}$，求 $k=$ _____。

類題 20 三角形邊長為 4、5、7，求內部一動點 P 到三邊距離平方和的最小值為 _____。

範例 11 外積的計算與性質

坐標空間中有 ΔPQR，已知 $\overrightarrow{PQ}=(-5,3,1)$，$\overrightarrow{PR}=(x,2,y)$，且 $\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}=(1,3,z)$，則實數 $x=$ _____，$y=$ _____，$z=$ _____，並求出 ΔPQR 的面積為 _____。

解

再想一想

空間向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，則 $(3\vec{a}+2\vec{b})\cdot(3\vec{a}\times2\vec{b})=$____

類題 21 已知三角形頂點 $A(1,1,1)$、$B(2,2,2)$、$C(3,2t,t)$，當 ΔABC 面積為最小時，t 值為 _____，此最小面積為 _____。

類題 22 空間中相異三點，試問 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ 與下列哪些選項必定相等？_____

(A) $\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}$　(B) $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{CA}$　(C) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}$　(D) $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$　(E) $\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}$

範例 12 內積與外積的綜合問題

空間中 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 滿足 $|\vec{a}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=24$，$\vec{a}\times\vec{b}=(2,3,-6)$，求 $|\vec{b}|=$ _____。

解

類題 23 空間向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$，已知 $\vec{b}=(1,3,2)$，若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-14$，$\vec{a}\times\vec{b}=(5,1,-4)$，求 $\vec{a}=$ _____。

類題 24 空間中向量 $\vec{a}=(2,-3,6)$，已知 $|\vec{b}|=3$，且 $\vec{a}$ 不與 $\vec{b}$ 平行，則下列選項哪些正確？_____

(A) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 之值可為 -7　(B) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 之值可為 30

(C) $\vec{a}\times\vec{b}$ 可能為 $(2,3,4)$　(D) $\vec{a}\times\vec{b}$ 可能為 $(9,10,2)$

(E) $\vec{a}\times\vec{b}$ 可能為 $(0,20,10)$

範例 13 平行六面體的計算

空間中 $\vec{a}=(1,2,2)$、$\vec{b}=(4,0,3)$ 與 $\vec{a}\times\vec{b}$ 共起點張成平行六面體，則此平行六面體的表面積為 _____ 平方單位，體積為 _____ 立方單位。

解

再講清楚

因 $\vec{a}\times\vec{b}$ 與 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 都垂直，所以這個平行六面體其實是上、下為平行四邊形的柱狀體，四個側面都是長方形

類題 25 坐標空間中有一個直立三角柱 $ABC-DEF$ 位於第一卦限，已知 $A(3,1,2)$、$B(3,4,1)$、$C(1,1,3)$，$\overline{AD}=\overline{BE}=\overline{CF}=14$，且 $\overline{AD}$、$\overline{BE}$、$\overline{CF}$ 均與平面 ABC 垂直，請問下列各選項哪些為真？_____

(A) $\overrightarrow{AD}=(3,2,6)$　(B) F 坐標為 $(7,5,15)$

(C) ΔABC 面積為 7　(D)此三角柱 $ABC-DEF$ 的體積為 49

(E)三角柱 $ABC-DEF$ 的體積是四面體 $ABCD$ 的 6 倍

類題 26 坐標空間中，有 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$、$\vec{d}$ 四個向量，滿足外積 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}$，$\vec{a}\times\vec{c}=\vec{d}$ 且 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 的向量長度均為 4。設向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 θ（其中 $0\le\theta\le\pi$），試選出正確的選項。_____

(A) $\cos\theta=\frac{1}{4}$　(B) $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 所張出的平行六面體的體積為 16

(C) $\vec{a}$、$\vec{c}$、$\vec{d}$ 兩兩互相垂直　(D) $\vec{d}$ 的長度等於 4

(E) $\vec{b}$ 與 $\vec{d}$ 的夾角等於 θ

全對率 37%　107 指考甲

範例 14 三階行列式　答對率53%　102 指考甲

考慮所有由 1、2、3、4、5、6 各一個與三個 0 所排成形如 $\begin{bmatrix}0&a&b\\c&0&d\\e&f&0\end{bmatrix}$ 對角線均為 0 的三階方陣，今隨機選取這樣一個方陣，試問其行列式值 $\begin{vmatrix}0&a&b\\c&0&d\\e&f&0\end{vmatrix}$ 為奇數的機率為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{1}{20}$　(B) $\frac{1}{10}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{9}{10}$　(E) $\frac{19}{20}$

解

類題 27 已知 $\begin{vmatrix} a & 890 & 297 \\ b & 888 & 298 \\ c & 890 & 299 \end{vmatrix} = 5$，求 $\begin{vmatrix} 2a+1 & 890 & 297 \\ 2b & 888 & 298 \\ 2c+3 & 890 & 299 \end{vmatrix} =$_____。

類題 28 小華計算行列式 $\begin{vmatrix} a & 5 & 12 \\ b & 7 & 11 \\ c & 4 & 15 \end{vmatrix}$ 時，不小心把 a 值看成 $a+1$，也把 b 值看成 $b-2$，請問若他沒有出現其他失誤，則他所算出的答案比正確答案多了多少？_____

範例 15 用三階行列式求平行六面體體積

空間中三向量 $\vec{a}=(3,7,5)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$，已知 $\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}=4$，$\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}=2$，$\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}=6$，求 $\vec{a}+2\vec{b}$、$4\vec{b}-3\vec{c}$、$5\vec{a}+\vec{c}$ 所張成的平行六面體體積為_____。

解

類題 29 設 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 三向量所張平行六面體體積為 V，則下列選項哪些正確？_____

(A) $-\vec{a}$、$-\vec{b}$、$-\vec{c}$ 所張平行六面體體積為 V

(B) $2\vec{a}$、$2\vec{b}$、$2\vec{c}$ 所張平行六面體體積為 $2V$

(C) $2\vec{a}$、$3\vec{b}$、$\frac{1}{6}\vec{c}$ 所張平行六面體體積為 V

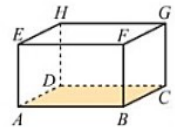
(D) $\vec{a}$、$\vec{a}+\vec{b}$、$\vec{a}+\vec{c}$ 所張平行六面體體積為 V

(E) $\vec{a}+\vec{b}$、$\vec{b}+\vec{c}$、$\vec{c}+\vec{a}$ 所張平行六面體體積為 V

類題 30 空間中，平行六面體 $ABCD-EFGH$，如右圖所示，已知部分的頂點坐標 $A(1,0,2)$、$B(2,5,3)$、$D(4,-1,7)$、$E(3,6,1)$，求：(1) G 坐標為_____

(2) $\left|\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD}\times\overrightarrow{AE})\right|=$_____

(3)四面體 $ABDE$ 的體積為_____。

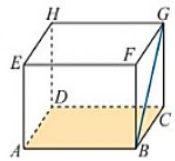


綜合實力測驗

一 單選題

_____ 1. 如右圖，立方體中各稜所決定的直線中，與直線 GB 互為歪斜的有幾條？

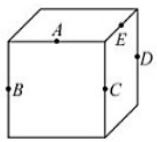
(A) 6　(B) 5　(C) 4　(D) 3　(E) 2



_____ 2. 如右圖，正立方體有五個邊的中點為 A、B、C、D、E，則過下列哪三個點的平面，可以把這個正立方體截出一個正六邊形？

(A) B、C、E　(B) A、C、E　(C) A、C、D

(D) B、C、D　(E) A、E、D

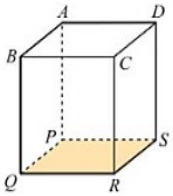


_____ 3. 將長方形紙板 $ABCD$，沿對角線 $\overline{BD}$ 上折，由 A 作 BCD 平面之垂直線 $\overline{AH}$，其垂足 H 恰好在 $\overline{BC}$ 邊上，若 $\overline{AB}=\sqrt{3}$，$\overline{BC}=\sqrt{6}$，則 $\overline{AC}$ 之長為何？

(A) 3　(B) $\sqrt{5}$　(C) 2　(D) $\sqrt{3}$　(E) $\sqrt{2}$

_____ 4. 長方體 $ABCD-PQRS$，如右圖，若點 G 為 ΔDCS 的重心，且 $\overrightarrow{PG}=x\overrightarrow{PQ}+y\overrightarrow{PS}+z\overrightarrow{PA}$，則 $x+y+z$ 之值為下列哪一個選項？

(A) 1　(B) $\frac{3}{2}$　(C) $\frac{7}{4}$　(D) $\frac{11}{6}$　(E) 2



二 多選題

_____ 5. 空間中三點 $A(1,0,-2)$、$B(0,-1,-1)$、$C(2,-1,3)$，則下列哪些正確？

(A)若點 $D(4,r,s)$ 在直線 AB 上，則 $r+s=-2$

(B)與 $\overrightarrow{AB}$ 同向的單位向量為 $(\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$

(C) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的正射影長為 $\frac{5}{27}$

(D) ΔABC 面積比 4 大

(E) $\angle A$ 內角平分線交 $\overline{BC}$ 於 E 點，則 E 點的 z 坐標為 0

_____ 6. 在空間中，下列敘述哪些正確？

(A)平行於同一平面的兩相異直線必平行

(B)垂直於同一直線的兩相異直線必平行

(C)歪斜於同一直線的兩相異直線必歪斜

(D)垂直於同一平面的兩相異直線必平行

(E)兩相異直線必有公垂線

_____ 7. 向量的線性組合定義為：$\vec{w}$ 可用唯一的方法表示成 $a\vec{u}+b\vec{v}$，其中 a、$b\in R$。下列選項中，哪些可將 $\vec{w}$ 寫成 $\vec{u}=(1,1,1)$ 和 $\vec{v}=(3,2,1)$ 的線性組合？

(A) $(4,3,2)$　(B) $(0,0,0)$　(C) $(-9,-6,-3)$

(D) $(100,99,98)$　(E) $(5,4,9)$

_____ 8. $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 為三維空間中的 2 個非零向量且 $\vec{a}=(2,-2,1)$，則下列敘述哪些正確？

(A)可找到向量 $\vec{b}$ 使得 $\vec{a}\times\vec{b}=(3,5,4)$

(B)若 $|\vec{a}\times\vec{b}|=3|\vec{b}|$，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

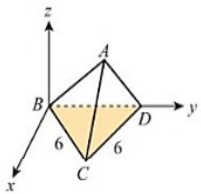
(C) $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+|\vec{a}\cdot\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$

(D)可找到向量 $\vec{b}$ 使得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2020$

(E)若 $\vec{c}$ 為非零向量，$\vec{c}\perp\vec{a}$ 且 $\vec{c}\perp\vec{b}$，則 $\vec{c}\perp(\vec{a}\times\vec{b})$

三 填充題

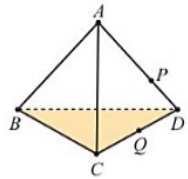
9. 三角錐的底面為邊長 6 的正三角形 BCD，頂點 A 到另三點的距離為 4，若將此三角錐擺在空間坐標中，如右圖，B 為原點，C 在 xy 平面上，D 在 y 軸正向上，求 A 點坐標為 _____。



10. 在空間中，若正三角形 ABC 與正方形 $ABPQ$，分別在兩個互相垂直的平面上，則 $\cos\angle CAP=$ _____。

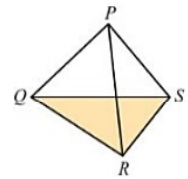
11. 一雷射光自空間中點 $P(5,4,6)$ 向 xy 平面發射，經 xy 平面上 R 點反射後，穿過 yz 平面上的點 $Q(0,9,4)$，試求 R 點的坐標為 _____。

12. 如右圖，$A-BCD$ 為正四面體，其邊長為 6，P 在 $\overline{AD}$ 上，$\overline{AP}=2\overline{DP}$，$Q$ 在 $\overline{CD}$ 之中點，則 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{AQ}=$_____。



四 混合題

13. 如右圖，在四面體 $PQRS$ 中，$\overline{PQ}=\overline{PR}=\overline{PS}=\sqrt{10}$，$\overline{QS}=\overline{RS}=4$，且 $\cos\angle QPR=-\frac{3}{5}$，則：



(1) $\overline{QR}$ 的長度為 _____。

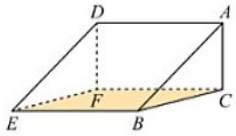
(2)平面 PQR 和平面 SQR 所夾成的兩面角角度為下列哪一個選項？_____

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 90°　(E) 120°

(3)點 S 到平面 PQR 的距離為 _____。

最　新　大　考　精　選

_____ 1. 右圖為一個積木的示意圖，其中 ABC 為一直角三角形，$\angle ACB = 90^\circ$，$\overline{AC} = 5$、$\overline{BC} = 6$，且 $ADEB$ 與 $ADFC$ 皆為矩形。試選出正確的選項。（多選題）



(A)將此積木沿平面 ACE 切下，可切得兩個四面體

(B)平面 $ADEB$ 與 $ADFC$ 所夾銳角大於 45°

(C) $\angle CEB < \angle AEB$

(D) $\tan\angle AEC < \sin\angle CEB$

(E) $\angle CEB < \angle AEC$

全對率 16%　111 學測 A

2. 坐標空間中一平行六面體，某一底面的其中三頂點為 $(-1,2,1)$、$(-4,1,3)$、$(2,0,-3)$，另一面之一頂點在 xy 平面上且與原點距離為 1。滿足前述條件之平行六面體中，最大體積為_____。

答對率 5%　111 學測 A

_____ 3. 假設地球為一半徑 r 的球體，有一質點自甲地沿著該地所在經線往北移動，抵達北極點時移動所經過的弧線之長度為 $\frac{7}{12}\pi r$。試問哪一個選項最可能是甲地的位置？

(A)東經 75°、北緯 15°　(B)東經 30°、南緯 75°　(C)東經 75°、南緯 15°

(D)西經 30°、北緯 75°　(E)西經 15°、南緯 30°

答對率 53%　111 學測 B

_____ 4. 坐標空間中 O 為原點，點 P 在第一卦限且 $\overline{OP} = 1$。已知直線 OP 與 x 軸有一夾角為 45°，且 P 點到 y 軸的距離為 $\frac{\sqrt{6}}{3}$。試選出點 P 的 z 坐標。

(A) $\frac{1}{2}$　(B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　(D) $\frac{\sqrt{6}}{6}$　(E) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

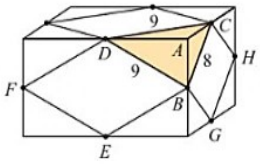
答對率 56%　111 分科甲

_____ 5. 坐標空間中，考慮邊長為 1 的正立方體，固定一頂點 O。從 O 以外的七個頂點隨機選取相異兩點，設此兩點為 P、Q，試問所得的內積 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 之期望值為下列哪一個選項？

(A) $\frac{4}{7}$　(B) $\frac{5}{7}$　(C) $\frac{6}{7}$　(D) 1　(E) $\frac{8}{7}$

答對率 35%　112 學測 A

6. 如右圖所示，考慮長方體的石塊上某一頂點 A 及包含點 A 的一個面，令這個面的各邊中點分別為 B、E、F、D。此長方體上包含點 B 的另一個面，令其各邊中點分別為 B、C、H、G。已知 $\overline{BC} = 8$，$\overline{BD} = \overline{DC} = 9$。現將此石塊截去八個角，使得每個截角的截面恰通過該截角之三鄰邊的中點。根據上述，試回答下列問題。　113 學測 B



⑴截角後的石塊為幾面體？_____

答對率 64%

(A)八面體　(B)十面體　(C)十二面體　(D)十四面體　(E)十六面體

⑵試求 ΔBCD 的面積。_____

計	算	區

⑶試求 $\overline{AD}$ 的長度與四面體 $ABCD$ 的體積，並求此四面體以 ΔBCD 為底面時，頂點 A 到底面的高度。（角錐體積 $= \frac{\text{底面積}\times\text{高}}{3}$）

計	算	區

_____ 7. 坐標空間中有三個彼此互相垂直之向量 $\vec{u}$、$\vec{v}$、$\vec{w}$。已知 $\vec{u}-\vec{v} = (2,-1,0)$，且 $\vec{v}-\vec{w} = (-1,2,3)$。試問由 $\vec{u}$、$\vec{v}$、$\vec{w}$ 所張出的平行六面體之體積為何？

(A) $2\sqrt{5}$　(B) $5\sqrt{2}$　(C) $2\sqrt{10}$　(D) $4\sqrt{5}$　(E) $4\sqrt{10}$

答對率 35%　114 學測 A

模　考　滿　分　挑　戰

1. 直角三角形的兩股長為 $\overline{OA}=6$，$\overline{OB}=8$，在斜邊 $\overline{AB}$ 上有一動點 P，令 $\theta=\angle AOP$，頂點 A、B 投影到射線 $\overrightarrow{OP}$ 依序為 Q 與 R，試問：
⑴請以 θ 的三角比表示 $\overline{QR}$。＿＿＿＿＿＿
⑵將 ΔAOP 沿 $\overleftrightarrow{OP}$ 摺立，使平面 AOP 與平面 BOP 垂直，此時 A、B 連成線段的長度為 $\overline{AB}$，請以 θ 的三角比表示 $\overline{AB}$ 長。＿＿＿＿＿＿
⑶承⑵，求 $\overline{AB}$ 長的最小值為＿＿＿＿，此時 $\theta=$＿＿＿＿。

2. 空間中向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$，設 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$|\vec{c}|=2$，$\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 60°，$\vec{b}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為 45°。已知 $\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，試問：
⑴ $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2$ 的最大值為＿＿＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為＿＿＿＿；
$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2$ 的最小值為＿＿＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為＿＿＿＿。
⑵ $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$ 的最大值為＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角餘弦值為＿＿＿＿。

3. 空間中四面體的頂點為 A、B、C、D，設 $\overrightarrow{AB}=(2,-1,4)$，$\overrightarrow{CD}=(3,5,1)$，$\overline{AC}$ 的中點為 P，$\overline{AD}$ 的中點為 Q，$\overline{BD}$ 的中點為 R，$\overline{BC}$ 的中點為 S，試問：
⑴ P、Q、R、S 連成的圖形為下列哪一個選項？＿＿＿
(A)四個內角都相異的四邊形　(B)平行四邊形且相鄰兩邊的夾角不是直角
(C)長方形且相鄰兩邊的邊長不相等　(D)菱形
(E)梯形
⑵四邊形 $PQRS$ 的面積為＿＿＿＿。
⑶若 $\overrightarrow{BC}=(0,-2,3)$，求四面體 $ABCD$ 的體積為＿＿＿＿。

4. 利用「投影」可以把歪斜兩線 L_1、L_2 求最短距離的問題，簡化為平面上的距離問題，試問：
⑴空間中歪斜兩線 L_1、L_2 投影到 xy 平面上，為平行兩直線 $3x+4y=6$ 與 $3x+4y=31$，求歪斜兩線 L_1、L_2 的最短距離為＿＿＿。
⑵空間中歪斜兩線 L_1、L_2，若 L_1 投影到 xy 平面為一點 $P(7,-3)$，L_2 投影到 xy 平面為直線 $5x-12y=6$，求歪斜兩線 L_1、L_2 的最短距離為＿＿＿。

11 空間中的平面與直線

學測趨勢　這一章我們要學習平面與直線的方程式，並用來計算空間坐標中，點、線、面的相關量值。近年的學測考題愈趨花俏，在學過傳統題型的基本招式之後，務必要整合連貫，才能夠見招拆招。

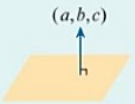
準備方向　平面的法向量與直線的方向向量，不只表現在方程式之中，更是推理解題的兩大法寶。請同學配合圖形觀察特徵，熟用向量的運算來解決問題。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	1	1	1	3	3	1	1

讀完可以先練習範例 1、2、3 ★★★★

❶ 平面標準式　學測 108 110 111A 115A

a、b、c 不全為零，三元一次方程式 $ax+by+cz=d$ 為空間中的平面。如 $2x+y=1$、$y=2$ 在空間中都是平面，而且向量 (a,b,c) 必與平面垂直，稱為平面的法向量。



例 A　⑴ $3x-y+4z=1$ 的法向量為＿＿＿＿。
⑵ $x=3$ 的法向量為＿＿＿＿。
⑶ x 軸與 y 軸所張之 xy 平面的法向量為＿＿＿＿。

例 B　設 P、Q 為平面 $ax+by+cz=5$ 上相異兩點，$\overrightarrow{PQ}=(x_0,y_0,z_0)$，則 $\overrightarrow{PQ}\cdot(a,b,c)$ 為：＿＿＿。
(A)不定值，隨 (x_0,y_0,z_0) 而改變　(B) 25　(C) 5　(D) 0　(E) -1

例 C　在空間中，連接點 $P(2,1,3)$ 與點 $Q(4,5,5)$ 的線段 PQ 之垂直平分面為＿＿＿＿。

例 D　若點 $(1,2,k)$ 在平面 E：$2x+ky-5z=-7$ 上，求 $k=$＿＿＿。請問點 $(2,1,3)$ 是否在平面 E 上？＿＿＿